

GoTrip - Travel Assistant

Requirements Analysis - Specification

1. Введение

1.1 Назначение документа

Данный документ описывает детальную спецификацию сервиса GoTrip — Travel Assistant. Спецификация фиксирует основные сценарии использования, роли пользователей, функциональные требования, бизнес-правила и требования к данным.

Документ построен в формате Use Cases + Supplementary Specification. Use Cases описывают поведение пользователя и системы в конкретных сценариях, а Supplementary Specification описывает правила, ограничения и данные, которые необходимы для реализации.

1.2 Границы системы

В рамках MVP система позволяет:

- обычному пользователю зарегистрироваться;
- обычному пользователю и администратору войти в систему;
- пользователю создавать поездки;
- пользователю добавлять заказы только внутри существующей поездки;
- пользователю вручную вводить данные заказа;
- пользователю вручную редактировать данные заказа;
- пользователю загружать и хранить файлы, связанные с заказом;
- системе хранить текущий статус заказа;
- системе хранить историю изменений статуса заказа;
- системе отправлять push-уведомления об изменениях заказа;
- пользователю включать или отключать все push-уведомления одним общим переключателем;
- пользователю просматривать статистику поездок;

- пользователю получать рекомендации дополнительных услуг;
- пользователю оставлять отзывы и оценки;
- пользователю просматривать отзывы и среднюю оценку;
- системе выдавать пользователю ачивки;
- пользователю просматривать свои ачивки;
- администратору симулировать изменение статуса заказа.

В рамках MVP система не выполняет автоматическое распознавание или парсинг содержимого загруженных файлов. Файлы только сохраняются и связываются с заказом. Данные заказа вводятся пользователем вручную.

1.3 Термины и определения

User / Пользователь — обычный пользователь сервиса, который может регистрироваться, входить в систему, создавать поездки и управлять своими заказами.

Admin / Администратор — пользователь с административной ролью. Администратор может только войти в заранее созданную учётную запись. Администратор не может зарегистрироваться через публичную форму регистрации.

Trip / Поездка — поездка пользователя, которая объединяет один или несколько заказов.

Order / Заказ — заказ внутри поездки: авиабилет, билет на поезд или автобус, бронь отеля, экскурсия, трансфер, страховка или другая услуга.

Order File / Файл заказа — файл, прикрепленный к заказу: PDF, скриншот или изображение.

Provider / Поставщик услуги — компания или сервис, предоставляющий услугу: авиакомпания, отель, туроператор, транспортная компания или booking-платформа.

Location / Локация — страна, город, аэропорт, отель, станция, вокзал, место сбора или другая точка маршрута.

Status Event / Событие статуса — запись об изменении статуса заказа: задержка, отмена, возврат средств, изменение гейта или другое изменение.

Push Notification / Push-уведомление — уведомление пользователю об изменении заказа.

Cross-sell Recommendation / Рекомендация дополнительной услуги — рекомендация услуги, связанной с поездкой или заказом: отель, трансфер, экскурсия, страховка и т.д.

Review / Отзыв — отзыв и оценка пользователя на компанию, место, заказ или дополнительную услугу.

Achievement / Ачивка — достижение пользователя, выдаваемое за активность в сервисе.

1.4 Источники требований

В качестве источников требований используются:

- задание проекта Travel Assistant;
- документ User Stories;

2. Общее описание системы

2.1 Product Perspective

GoTrip — это сервис для управления поездками и заказами пользователя. Основная идея системы — собрать в одном месте информацию о поездке: билеты, бронирования, отели, экскурсии, трансферы и другие услуги.

Пользователь сначала создаёт поездку, затем добавляет в неё заказы. Каждый заказ хранит вручную введённые данные: тип услуги, провайдера, даты, места, стоимость, статус и прикреплённые файлы.

Система хранит историю изменений статуса заказа и на основе этих событий отправляет пользователю push-уведомления. После поездки система позволяет посмотреть статистику: посещённые страны, затраты, длительность поездок и предстоящие поездки.

2.2 Основные функции системы

- Account Management — регистрация обычного пользователя и вход в систему для пользователя и администратора.
- Trip Management — создание и просмотр поездок пользователя.
- Order Management — добавление, редактирование и удаление заказов внутри поездки.
- File Storage — хранение файлов, прикреплённых к заказам.
- Status Tracking — хранение текущего статуса заказа и истории изменений.
- Push Notifications — отправка push-уведомлений об изменениях заказа.
- Statistics — подсчёт статистики по поездкам, странам, затратам и длительности.
- Recommendations — динамический подбор дополнительных услуг.
- Reviews — создание и просмотр отзывов и оценок.
- Achievements — выдача и отображение ачивок пользователя.
- Admin Simulation — симуляция изменения статуса заказа администратором.

2.3 Пользователи и внешние участники

Traveler / User — обычный пользователь. Может зарегистрироваться, войти в систему, создать поездку, добавить заказ, прикрепить файл, редактировать заказ, удалить заказ, получать push-уведомления, смотреть статистику, получать рекомендации, оставлять отзывы и получать ачивки.

Admin — административный пользователь. Может только войти в заранее созданную административную учётную запись. Может симулировать изменение статуса заказа. Не может зарегистрироваться через публичную форму регистрации.

File Storage Service — сервис хранения файлов, загруженных пользователем и прикрепленных к заказам. Не распознаёт и не анализирует содержимое файлов.

Push Notification Service — сервис отправки push-уведомлений пользователю.

Recommendation Engine — модуль, который формирует рекомендации дополнительных услуг на основе поездок, заказов, локаций и правил рекомендаций.

2.4 Основные ограничения MVP

- Заказ не может существовать без поездки.
- Пользователь должен сначала создать или выбрать поездку, а затем добавить заказ.
- Данные заказа вводятся вручную.
- Загруженные файлы не распознаются автоматически.
- Уведомления реализуются только как push-уведомления.
- Отправленные push-уведомления не хранятся как отдельные бизнес-сущности в основной ERD.
- Рекомендации дополнительных услуг рассчитываются динамически и не сохраняются отдельно для каждого пользователя.
- Администратор не может зарегистрироваться через публичную форму регистрации.

3. Use Case Model

3.1 Группы Use Cases

Use Cases системы делятся на следующие группы:

- Account Management;
- Trip Management;
- Order Management;
- Status Tracking;
- Push Notifications;
- Statistics;
- Recommendations;
- Reviews;
- Achievements;
- Admin.

3.2 Основные акторы

Основной актор большинства пользовательских сценариев — Traveler / User.

Актор Admin участвует только в сценариях входа и симуляции изменения статуса заказа.

File Storage Service участвует только в сценарии загрузки файла заказа.

Push Notification Service участвует только в сценарии отправки push-уведомления.

Recommendation Engine участвует только в сценарии формирования рекомендаций дополнительных услуг.

3.3 Общая логика работы

Базовый пользовательский путь:

1. Пользователь регистрируется.
2. Пользователь входит в систему.
3. Пользователь создаёт поездку.
4. Пользователь добавляет заказ внутри поездки.

5. Пользователь вручную вводит данные заказа.
6. Пользователь при необходимости прикрепляет файл к заказу.
7. Система хранит заказ и его текущий статус.
8. При изменении статуса система создаёт событие статуса.
9. Если push-уведомления включены, система отправляет push-уведомление.
10. Пользователь просматривает поездку, заказы и статистику.

4. Use Case Catalog

4.1 Core MVP Use Cases

UC-01 — Register Account. Обычный пользователь создаёт аккаунт. Только обычный пользователь может зарегистрироваться через публичную форму.

UC-02 — Log In. Обычный пользователь или администратор входит в систему по существующим данным.

UC-03 — Create Trip. Пользователь создаёт поездку.

UC-04 — Add Order to Trip. Пользователь добавляет заказ только внутри существующей поездки.

UC-05 — Upload Order File. Пользователь прикрепляет PDF, скриншот или изображение к заказу.

UC-06 — Edit Order. Пользователь вручную редактирует дату, время, место, провайдера, стоимость, статус и другие данные заказа.

UC-08 — Delete Order. Пользователь удаляет заказ из поездки.

UC-09 — View Trip Details. Пользователь просматривает поездку, маршрут и заказы.

UC-10 — Update Order Status. Система или администратор изменяет статус заказа и создаёт событие статуса.

UC-11 — Receive Push Notification. Пользователь получает push-уведомление об изменении заказа.

UC-12 — Configure Push Notifications. Пользователь включает или отключает все push-уведомления одним общим переключателем.

UC-13 — View Travel Statistics. Пользователь просматривает статистику поездок.

4.2 Additional Use Cases

UC-15 — View Cross-sell Recommendations. Пользователь видит рекомендации дополнительных услуг.

UC-16 — Leave Review. Пользователь оставляет отзыв и оценку.

UC-17 — View Reviews and Ratings. Пользователь просматривает отзывы и среднюю оценку.

UC-18 — Unlock Achievement. Система выдаёт пользователю ачивку.

UC-19 — View Achievements. Пользователь просматривает свои ачивки.

5. Detailed Use Case Specifications

5.1 UC-01 Register Account

Use Case ID: UC-01

Use Case Name: Register Account

Primary Actor: Traveler / User

Brief Description: Обычный пользователь создаёт новую учётную запись в системе.

Preconditions:

- Пользователь не авторизован.
- Пользователь находится на экране регистрации.

Trigger: Пользователь нажимает кнопку регистрации.

Main Flow:

1. Пользователь открывает экран регистрации.
2. Пользователь вводит email, пароль и дополнительные данные профиля, если они предусмотрены интерфейсом.
3. Система проверяет корректность email и пароля.
4. Система проверяет, что email ещё не используется.
5. Система создаёт новую учётную запись.
6. Система назначает пользователю роль user.
7. Система либо автоматически авторизует пользователя, либо перенаправляет его на экран входа.

Alternative Flow A1: Email уже используется

1. Система обнаруживает, что email уже зарегистрирован.
2. Система показывает сообщение об ошибке.
3. Пользователь может войти в существующую учётную запись или использовать другой email.

Alternative Flow A2: Некорректные данные

1. Пользователь вводит некорректный email или слабый пароль.

2. Система показывает ошибки валидации.

3. Пользователь исправляет данные.

Postconditions:

- Создана новая учётная запись обычного пользователя.
- Пользователю назначена роль user.

Business Rules:

- Через публичную форму регистрации можно создать только обычного пользователя.
- Административные аккаунты не создаются через публичную регистрацию.

Related Entities:

- users;
- user_roles.

5.2 UC-02 Log In

Use Case ID: UC-02

Use Case Name: Log In

Primary Actor: Traveler / User, Admin

Brief Description: Обычный пользователь или администратор входит в систему с использованием существующих учётных данных.

Preconditions:

- Учётная запись уже существует.
- Актор не авторизован.

Trigger: Актор открывает экран входа и вводит данные.

Main Flow:

1. Актор открывает экран входа.

2. Актор вводит email и пароль.
3. Система проверяет корректность введённых данных.
4. Система определяет роль актора.
5. Система создаёт авторизованную сессию.
6. Система перенаправляет обычного пользователя в пользовательский интерфейс.
7. Система перенаправляет администратора в административный интерфейс.

Alternative Flow A1: Неверные учётные данные

1. Система не может подтвердить email или пароль.
2. Система показывает сообщение об ошибке.
3. Актор может повторить попытку входа.

Postconditions:

- Актор авторизован в системе.
- Интерфейс соответствует роли актора.

Business Rules:

- Обычный пользователь может зарегистрироваться и войти.
- Администратор может только войти.
- Административная учётная запись создаётся заранее владельцем системы или через базу данных.
- Административные функции доступны только аккаунтам с ролью admin.

Related Entities:

- users;
- user_roles.

5.3 UC-03 Create Trip

Use Case ID: UC-03

Use Case Name: Create Trip

Primary Actor: Traveler / User

Brief Description: Пользователь создаёт поездку, в которую затем сможет добавлять заказы.

Preconditions:

- Пользователь авторизован.

Trigger: Пользователь нажимает кнопку создания поездки.

Main Flow:

1. Пользователь открывает экран создания поездки.
2. Пользователь вводит название поездки.
3. Пользователь вводит дату начала и дату окончания поездки.
4. Пользователь при необходимости добавляет локации маршрута.
5. Пользователь подтверждает создание поездки.
6. Система создаёт поездку.
7. Система показывает экран деталей поездки.

Alternative Flow A1: Не заполнены обязательные поля

1. Пользователь не вводит обязательные данные.
2. Система подсвечивает незаполненные поля.
3. Пользователь исправляет данные.

Postconditions:

- Поездка создана.
- Поездка принадлежит авторизованному пользователю.

Related Entities:

- users;
- trips;
- trip_locations;
- locations.

5.4 UC-04 Add Order to Trip

Use Case ID: UC-04

Use Case Name: Add Order to Trip

Primary Actor: Traveler / User

Brief Description: Пользователь вручную добавляет заказ внутри существующей поездки.

Preconditions:

- Пользователь авторизован.
- Поездка существует.
- Пользователь имеет доступ к этой поездке.

Trigger: Пользователь нажимает кнопку добавления заказа внутри поездки.

Main Flow:

1. Пользователь открывает экран деталей поездки.
2. Пользователь нажимает Add Order.
3. Система показывает форму создания заказа.
4. Пользователь выбирает тип услуги.
5. Пользователь указывает провайдера, название, даты, места, стоимость и статус заказа.
6. Пользователь при необходимости прикрепляет файл к заказу.
7. Система проверяет обязательные поля.
8. Система проверяет возможный дубль заказа внутри поездки.
9. Система создаёт заказ.
10. Система показывает обновлённый экран поездки.

Alternative Flow A1: Возможный дубль заказа

1. Система обнаруживает похожий заказ по номеру брони, провайдеру, маршруту, типу услуги или дате.
2. Система показывает предупреждение.
3. Пользователь отменяет создание заказа или подтверждает создание несмотря на предупреждение.

Alternative Flow A2: Не заполнены обязательные поля

1. Пользователь не заполняет обязательные поля.
2. Система показывает ошибки валидации.
3. Пользователь исправляет данные.

Postconditions:

- Заказ создан.
- Заказ связан с выбранной поездкой.

Business Rules:

- Заказ не может существовать без поездки.
- Заказ создаётся только из экрана конкретной поездки или после выбора поездки.
- Данные заказа вводятся пользователем вручную.

Related Entities:

- trips;
- orders;
- providers;
- locations;
- order_files.

5.5 UC-05 Upload Order File

Use Case ID: UC-05

Use Case Name: Upload Order File

Primary Actor: Traveler / User

Supporting Actor: File Storage Service

Brief Description: Пользователь загружает файл и прикрепляет его к заказу.

Preconditions:

- Пользователь авторизован.
- Поездка существует.
- Заказ существует или создаётся в данный момент.

Trigger: Пользователь выбирает файл в форме заказа.

Main Flow:

1. Пользователь выбирает PDF, изображение или скриншот.

2. Система проверяет формат и размер файла.
3. Система загружает файл в хранилище.
4. Система связывает файл с заказом.
5. Система показывает файл в деталях заказа.

Alternative Flow A1: Неподдерживаемый формат файла

1. Пользователь загружает файл неподдерживаемого формата.
2. Система показывает сообщение об ошибке.
3. Пользователь выбирает другой файл.

Alternative Flow A2: Ошибка загрузки файла

1. Файл не может быть загружен в хранилище.
2. Система показывает сообщение об ошибке.
3. Пользователь может повторить попытку.

Postconditions:

- Файл сохранён.
- Файл связан с заказом.

Business Rules:

- Система не распознаёт содержимое файла.
- Система не извлекает данные заказа из файла.
- Файл используется только как вложение к заказу.

Related Entities:

- order_files;
- orders.

5.6 UC-06 Edit Order

Use Case ID: UC-06

Use Case Name: Edit Order

Primary Actor: Traveler / User

Brief Description: Пользователь вручную редактирует данные заказа.

Preconditions:

- Пользователь авторизован.
- Поездка существует.
- Заказ существует внутри поездки пользователя.
- Пользователь имеет доступ к поездке.

Trigger: Пользователь нажимает Edit Order.

Main Flow:

1. Пользователь открывает детали заказа.
2. Пользователь нажимает Edit.
3. Система показывает редактируемые поля.
4. Пользователь изменяет дату, время, место, провайдера, цену, статус, название или тип услуги.
5. Пользователь сохраняет изменения.
6. Система проверяет корректность данных.
7. Система обновляет данные заказа.
8. Система показывает обновлённые детали заказа.

Alternative Flow A1: Некорректные данные

1. Пользователь вводит некорректную дату, время, цену или другие данные.
2. Система показывает ошибку валидации.
3. Пользователь исправляет данные.

Postconditions:

- Данные заказа обновлены.

Related Entities:

- orders;
- providers;
- locations.

5.8 UC-08 Delete Order

Use Case ID: UC-08

Use Case Name: Delete Order

Primary Actor: Traveler / User

Brief Description: Пользователь удаляет заказ из поездки.

Preconditions:

- Пользователь авторизован.
- Заказ существует внутри поездки пользователя.

Trigger: Пользователь нажимает Delete Order.

Main Flow:

1. Пользователь открывает детали заказа.
2. Пользователь нажимает Delete.
3. Система запрашивает подтверждение удаления.
4. Пользователь подтверждает удаление.
5. Система удаляет заказ или помечает его как удалённый.
6. Система обновляет детали поездки и статистику.

Alternative Flow A1: Пользователь отменяет удаление

1. Система показывает окно подтверждения.
2. Пользователь отменяет действие.
3. Заказ остаётся без изменений.

Postconditions:

- Заказ больше не отображается в активном списке заказов поездки.
- Удалённый заказ не учитывается в статистике.

Related Entities:

- orders;
- trips.

5.9 UC-09 View Trip Details

Use Case ID: UC-09

Use Case Name: View Trip Details

Primary Actor: Traveler / User

Brief Description: Пользователь просматривает информацию о поездке, маршруте и связанных заказах.

Preconditions:

- Пользователь авторизован.
- Поездка существует.
- Пользователь имеет доступ к поездке.

Trigger: Пользователь открывает поездку.

Main Flow:

1. Система загружает детали поездки.
2. Система показывает название, даты и статус поездки.
3. Система показывает локации маршрута.
4. Система показывает все заказы внутри поездки.
5. Система показывает текущий статус каждого заказа.
6. Пользователь может открыть детали конкретного заказа.

Postconditions:

- Пользователь видит данные поездки и связанных заказов.

Related Entities:

- trips;
- orders;
- trip_locations;
- locations.

5.10 UC-10 Update Order Status

Use Case ID: UC-10

Use Case Name: Update Order Status

Primary Actor: System / Admin

Brief Description: Статус заказа изменяется, а изменение сохраняется как событие статуса.

Preconditions:

- Заказ существует внутри поездки.

Trigger: Статус изменяется системой или создаётся вручную администратором.

Main Flow:

1. Система получает новый статус или администратор вводит симулируемое изменение.
2. Система сравнивает старый и новый статус.
3. Система обновляет текущий статус заказа.
4. Система создаёт запись в истории изменений статуса.
5. Система проверяет, нужно ли отправить push-уведомление.

Postconditions:

- Текущий статус заказа обновлён.
- Событие статуса сохранено.

Related Entities:

- orders;
- order_status_events.

5.11 UC-11 Receive Push Notification

Use Case ID: UC-11

Use Case Name: Receive Push Notification

Primary Actor: Traveler / User

Supporting Actor: Push Notification Service

Brief Description: Пользователь получает push-уведомление о важном изменении заказа.

Preconditions:

- Пользователь включил push-уведомления.
- Заказ существует внутри поездки пользователя.
- Создано событие изменения статуса заказа.

Trigger: Система создаёт событие статуса заказа.

Main Flow:

1. Система создаёт событие статуса заказа.
2. Система проверяет, включены ли push-уведомления у пользователя.
3. Система формирует текст push-уведомления.
4. Push Notification Service отправляет уведомление.
5. Пользователь получает push-уведомление.
6. Пользователь открывает связанный заказ или поездку.

Events that may trigger push notifications when notifications are enabled:

- cancellation;
- delay;
- gate_change;
- refund.

Postconditions:

- Пользователь уведомлён об изменении заказа.

Related Entities:

- order_status_events;
- notification_preferences;
- orders.

5.12 UC-12 Configure Push Notifications

Use Case ID: UC-12

Use Case Name: Configure Push Notifications

Primary Actor: Traveler / User

Brief Description: Пользователь включает или отключает все push-уведомления одним общим переключателем.

Preconditions:

- Пользователь авторизован.

Trigger: Пользователь открывает настройки уведомлений.

Main Flow:

1. Пользователь открывает настройки push-уведомлений.
2. Система показывает текущий статус общего переключателя уведомлений.
3. Пользователь включает или отключает все push-уведомления.
4. Система сохраняет общую настройку уведомлений.

Postconditions:

- Общая настройка push-уведомлений пользователя обновлена.

Related Entities:

- notification_preferences;
- users.

5.13 UC-13 View Travel Statistics

Use Case ID: UC-13

Use Case Name: View Travel Statistics

Primary Actor: Traveler / User

Brief Description: Пользователь просматривает статистику, рассчитанную на основе поездок, заказов и локаций.

Preconditions:

- Пользователь авторизован.

Trigger: Пользователь открывает экран статистики.

Main Flow:

1. Система загружает поездки пользователя.
2. Система рассчитывает количество посещённых стран.
3. Система рассчитывает затраты по поездкам.
4. Система рассчитывает затраты за месяц.
5. Система определяет список предстоящих поездок.
6. Система рассчитывает длительность каждой поездки.
7. Система отображает статистику пользователю.

Statistics:

- посещённые страны;
- затраты по поездке;
- затраты за месяц;
- предстоящие поездки;
- длительность поездок;
- маршруты поездок.

Postconditions:

- Пользователь видит статистику поездок.

Related Entities:

- trips;
- orders;
- locations;
- trip_locations.

5.15 UC-15 View Cross-sell Recommendations

Use Case ID: UC-15

Use Case Name: View Cross-sell Recommendations

Primary Actor: Traveler / User

Supporting Actor: Recommendation Engine

Brief Description: Пользователь видит рекомендации дополнительных услуг, связанных с поездкой или заказом.

Preconditions:

- Пользователь авторизован.
- У пользователя есть поездка или заказ.

Trigger: Пользователь открывает детали поездки или заказа.

Main Flow:

1. Система загружает данные поездки и заказов.
2. Recommendation Engine применяет правила рекомендаций.
3. Система подбирает подходящие дополнительные услуги.
4. Система показывает рекомендации пользователю.

Postconditions:

- Пользователь видит список релевантных дополнительных услуг.

Business Rules:

- Рекомендации рассчитываются динамически.
- Рекомендации не сохраняются отдельно для каждого пользователя.

Related Entities:

- additional_services;
- cross_sell_rules;
- orders;
- trips;
- locations.

5.16 UC-16 Leave Review

Use Case ID: UC-16

Use Case Name: Leave Review

Primary Actor: Traveler / User

Brief Description: Пользователь оставляет отзыв и оценку на компанию, место, заказ или услугу.

Preconditions:

- Пользователь авторизован.
- Сущность, на которую оставляется отзыв, существует.

Trigger: Пользователь нажимает Leave Review.

Main Flow:

1. Пользователь открывает форму отзыва.
2. Пользователь выбирает оценку.
3. Пользователь вводит текст отзыва.
4. Система проверяет корректность данных.
5. Система сохраняет отзыв.
6. Система обновляет среднюю оценку или данные для её расчёта.

Alternative Flow A1: Некорректные данные

1. Пользователь не указывает оценку или вводит некорректные данные.
2. Система показывает ошибку.
3. Пользователь исправляет данные.

Postconditions:

- Отзыв сохранён.

Related Entities:

- reviews;
- users;
- providers;

- locations;
- orders;
- additional_services.

5.17 UC-17 View Reviews and Ratings

Use Case ID: UC-17

Use Case Name: View Reviews and Ratings

Primary Actor: Traveler / User

Brief Description: Пользователь просматривает отзывы и среднюю оценку по компаниям, отелям, аэропортам или услугам.

Preconditions:

- Пользователь авторизован.
- Есть сущность, для которой доступны отзывы.

Trigger: Пользователь открывает страницу провайдера, локации, заказа или услуги.

Main Flow:

1. Система загружает отзывы для выбранной сущности.
2. Система рассчитывает среднюю оценку.
3. Система показывает среднюю оценку и список отзывов.

Postconditions:

- Пользователь видит отзывы и рейтинг.

Related Entities:

- reviews;
- providers;
- locations;
- orders;
- additional_services.

5.18 UC-18 Unlock Achievement

Use Case ID: UC-18

Use Case Name: Unlock Achievement

Primary Actor: System

Brief Description: Система выдаёт пользователю ачивку при выполнении условия.

Preconditions:

- Пользователь существует.
- В системе есть справочник ачивок.

Trigger: Пользователь выполняет действие, влияющее на условия ачивки: завершает поездку, добавляет заказ, посещает новую страну или оставляет отзыв.

Main Flow:

1. Система фиксирует действие пользователя.
2. Система проверяет условия доступных ачивок.
3. Система определяет, что условие выполнено.
4. Система создаёт запись о полученной ачивке.
5. Система показывает пользователю новую ачивку.

Postconditions:

- Пользователь получает ачивку.

Business Rules:

- Для MVP не хранится отдельная таблица всех игровых событий.
- Система хранит только справочник ачивок и список полученных пользователем ачивок.

Related Entities:

- achievements;
- user_achievements;
- users.

5.19 UC-19 View Achievements

Use Case ID: UC-19

Use Case Name: View Achievements

Primary Actor: Traveler / User

Brief Description: Пользователь просматривает свои полученные ачивки и доступные достижения.

Preconditions:

- Пользователь авторизован.

Trigger: Пользователь открывает экран достижений.

Main Flow:

1. Система загружает список всех доступных ачивок.
2. Система загружает ачивки, уже полученные пользователем.
3. Система показывает полученные и не полученные ачивки.

Postconditions:

- Пользователь видит свои достижения.

Related Entities:

- achievements;
- user_achievements;
- users.

6. Supplementary Specification

6.1 Функциональные требования

FR-01. Система должна позволять обычному пользователю зарегистрироваться.

FR-02. Система должна позволять обычному пользователю и администратору войти в систему.

FR-03. Система должна назначать роль user всем аккаунтам, созданным через публичную форму регистрации.

FR-04. Система не должна позволять создать администратора через публичную форму регистрации.

FR-05. Система должна ограничивать административные функции аккаунтами с ролью admin.

FR-06. Система должна позволять пользователю создавать поездки.

FR-07. Система должна позволять пользователю добавлять заказы только внутри существующих поездок.

FR-08. Система не должна позволять заказу существовать без поездки.

FR-09. Система должна позволять пользователю вручную вводить данные заказа.

FR-10. Система должна позволять пользователю загружать файлы и прикреплять их к заказам.

FR-11. Система должна хранить загруженные файлы без автоматического распознавания или парсинга.

FR-12. Система должна позволять пользователю редактировать дату, время, место, провайдера, цену и статус заказа.

FR-13. Система должна предупреждать пользователя о возможном дубле заказа.

FR-14. Система должна позволять пользователю удалять заказы.

FR-15. Система должна хранить изменения статуса заказа как события статуса.

FR-16. Система должна отправлять push-уведомления для важных изменений заказа.

FR-17. Система должна позволять пользователю включать или отключать все push-уведомления одним общим переключателем.

FR-18. Система должна рассчитывать статистику поездок на основе поездок, заказов и локаций.

FR-19. Система должна рассчитывать рекомендации дополнительных услуг динамически.

FR-20. Система должна позволять пользователю оставлять отзывы и оценки.

FR-21. Система должна позволять пользователю просматривать отзывы и среднюю оценку.

- FR-22. Система должна выдавать ачивки на основе активности пользователя.
- FR-23. Система должна позволять пользователю просматривать свои ачивки.
- FR-24. Система должна позволять администратору симулировать изменение статуса заказа.

6.2 Бизнес-правила

- BR-01. Обычный пользователь может зарегистрироваться и войти в систему.
- BR-02. Администратор может только войти в систему.
- BR-03. Административные аккаунты создаются заранее владельцем системы или администратором базы данных.
- BR-04. Публичная регистрация всегда создаёт обычного пользователя, а не администратора.
- BR-05. Один пользователь может иметь много поездок.
- BR-06. Одна поездка может содержать много заказов.
- BR-07. Каждый заказ должен принадлежать ровно одной поездке.
- BR-08. Заказ нельзя создать до выбора или создания поездки.
- BR-09. Загруженные файлы хранятся как вложения и не парсятся автоматически.
- BR-10. Данные заказа вводятся и редактируются пользователем вручную.
- BR-11. Изменения статуса заказа должны сохраняться в `order_status_events`.
- BR-12. Push-уведомления создаются на основе событий изменения статуса заказа.
- BR-13. Система хранит одну общую настройку push-уведомлений, а не каждое отправленное уведомление.
- BR-14. Рекомендации дополнительных услуг рассчитываются динамически и не сохраняются отдельно для каждого пользователя.
- BR-15. Симуляция изменения заказа администратором создаёт обычное событие статуса с `source = admin_simulation`.
- BR-16. Удалённые заказы не должны учитываться в статистике пользователя.
- BR-17. Для MVP не хранится отдельная таблица всех игровых событий геймификации.

6.3 Требования к данным

`users` — хранит учётные записи пользователей. Основные данные: `id`, `email`, `password_hash`, `full_name`, `created_at`, `updated_at`.

`user_roles` — хранит роли пользователей. Используется для разделения обычных пользователей и администраторов.

trips — хранит поездки пользователя. Каждая поездка принадлежит одному пользователю.

orders — хранит заказы внутри поездок. Каждый заказ должен принадлежать одной поездке.

order_files — хранит файлы, прикрепленные к заказам. Файлы не распознаются автоматически.

notification_preferences — хранит общую настройку push-уведомлений пользователя. Основные поля: id, user_id, is_enabled. Пользователь может только включить или отключить все уведомления целиком.

locations — хранит страны, города, аэропорты, отели, станции и другие места.

trip_locations — связывает поездки с локациями маршрута.

providers — хранит компании и поставщиков услуг.

additional_services — хранит дополнительные услуги, которые могут рекомендоваться пользователю.

reviews — хранит отзывы и оценки пользователей.

achievements — хранит справочник возможных ачивок.

user_achievements — хранит ачивки, полученные пользователями.

6.4 Нефункциональные требования

6.4.1 Производительность

NFR-01. Время формирования рекомендаций

Система должна формировать рекомендации дополнительных услуг для пользователя не более чем за **1 секунду**.

NFR-02. Загрузка файлов заказа

Для загрузки файлов заказа, таких как PDF, PNG или JPEG, не задаётся строгое максимальное время выполнения. Однако система должна корректно обрабатывать процесс загрузки, показывать пользователю результат операции и сообщать об ошибке в случае неудачной загрузки.

NFR-03. Отображение данных пользователю

Система должна стремиться показывать пользователю доступные данные как можно быстрее. Приоритет отдаётся быстрому отображению интерфейса и последнего доступного состояния данных.

6.4.2 Лимиты, нагрузка и масштабируемость

NFR-04. Ограничение пользовательских данных

Система должна ограничивать объём пользовательских данных значением не более **10 000 записей на одного пользователя**.

Под записями понимаются пользовательские сущности, связанные с аккаунтом, включая поездки, заказы, файлы, отзывы, настройки уведомлений, ачивки и другие связанные данные.

NFR-05. Лимиты на пользовательские сущности

Отдельные лимиты на количество поездок, заказов, файлов и отзывов не задаются, если суммарный объём пользовательских данных не превышает ограничение в **10 000 записей на одного пользователя**.

NFR-06. Масштабируемость MVP

Масштабируемость не является главным приоритетом для MVP и может быть доработана в следующих версиях продукта. При этом архитектура не должна блокировать дальнейшее масштабирование системы.

6.4.3 Поддерживаемые типы файлов

NFR-07. Форматы загружаемых файлов

Система должна поддерживать загрузку следующих типов файлов:

- PDF;
- PNG;
- JPEG.

NFR-08. Обработка неподдерживаемых файлов

Если пользователь пытается загрузить файл неподдерживаемого типа, система должна отклонить загрузку и показать понятное сообщение об ошибке.

6.4.4 Актуальность данных и работа с кэшем

NFR-09. Приоритет скорости отображения

При отображении данных пользователю система должна отдавать приоритет быстрому показу информации.

NFR-10. Отображение последнего сохранённого состояния

Если актуальное состояние данных временно не может быть получено, система может показать пользователю последнее сохранённое состояние.

NFR-11. Предупреждение о неактуальных данных

Если пользователю показываются последние сохранённые данные вместо актуальных, система должна явно предупредить пользователя о том, что отображаемая информация может быть неактуальной.

Пример сообщения:

Отображаются последние сохранённые данные. Актуальная информация временно недоступна.

6.4.5 Безопасность

NFR-12. Хранение персональных данных

Персональные данные пользователей должны храниться в зашифрованном виде.

NFR-13. Шифрование файлов заказов

Файлы заказов, содержащие персональные данные пользователя, должны храниться в зашифрованном виде.

NFR-14. Пароли пользователей

Отдельные требования к сложности пароля не задаются. При этом система должна хранить пароли только в виде защищённого хэша.

NFR-15. Автоматический выход из аккаунта

Система должна автоматически завершать пользовательскую сессию после длительного бездействия пользователя.

Конкретное время бездействия должно быть определено на этапе реализации или согласовано дополнительно.

NFR-16. Доступ администратора к пользовательским файлам

Администратор может иметь доступ к пользовательским файлам, прикрепленным к заказам.

Доступ администратора должен быть ограничен административной ролью и использоваться только для выполнения административных или технических задач.

6.4.6 Персональные данные и приватность

NFR-17. Удаление аккаунта пользователем

Пользователь должен иметь возможность запросить удаление своего аккаунта.

NFR-18. Хранение данных после закрытия аккаунта

После закрытия аккаунта данные пользователя должны храниться и обрабатываться в течение **5 лет** со дня закрытия аккаунта.

NFR-19. Использование данных для рекомендаций

Данные пользователя могут использоваться для формирования рекомендаций дополнительных услуг только при наличии соответствующего разрешения пользователя.

NFR-20. Ограничение использования данных

Если пользователь не дал разрешение на использование своих данных для рекомендаций, система не должна использовать персональные данные пользователя для персонализированных рекомендаций.

6.4.7 Интеграции и развитие системы

NFR-21. Возможность интеграции с сервисами бронирования

Архитектура системы должна заранее предусматривать возможность будущей интеграции с API сервисов бронирования.

NFR-22. Возможность интеграции с внешними системами уведомлений

Архитектура системы должна заранее предусматривать возможность будущей интеграции с внешними системами получения уведомлений, включая email и Telegram.

NFR-23. Разделение внешних интеграций

Интеграции с сервисами бронирования и внешними системами уведомлений должны быть спроектированы так, чтобы их можно было добавлять или изменять без полной переработки основной логики поездок и заказов.

6.4.8 Приоритеты MVP

NFR-24. Основные приоритеты MVP

Для MVP основными приоритетами являются:

- скорость разработки;
- безопасность;
- стабильность.

NFR-25. Обязательное требование первой версии

Безопасность является обязательным нефункциональным требованием для первой версии продукта.

NFR-26. Требования, которые можно отложить

Масштабируемость может быть отложена на следующие версии продукта, если базовая архитектура не препятствует дальнейшему развитию системы.

6.4.9 Критерии приёмки нефункциональных требований

NFR-27. Нагрузочное тестирование

Для приёмки проекта должны использоваться данные нагрузочного тестирования.

NFR-28. Стресс-тестирование

Для проверки устойчивости системы должны использоваться стресс-тесты.

NFR-29. Обзор функциональности

Приёмка проекта должна включать обзор и демонстрацию всего согласованного функционала.

NFR-30. Соответствие SLA

Проект считается работающим достаточно хорошо, если система выдерживает согласованный SLA и способна продемонстрировать весь обговорённый функционал.

NFR-31. Минимальные показатели для проверки

В рамках приёмки должны быть проверены как минимум следующие показатели:

- время формирования рекомендаций дополнительных услуг;
- корректность загрузки поддерживаемых файлов;
- соблюдение лимита пользовательских данных;
- корректное предупреждение пользователя при отображении неактуальных данных;
- защита персональных данных;
- автоматическое завершение сессии после бездействия;
- корректность ограничения административных функций;
- работоспособность основных пользовательских сценариев.